

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Урок №17



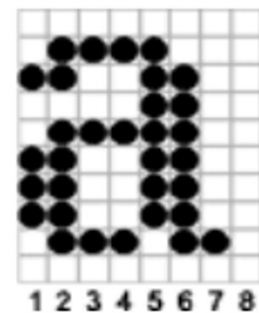
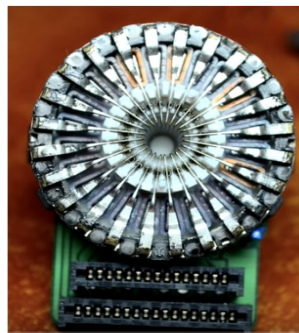
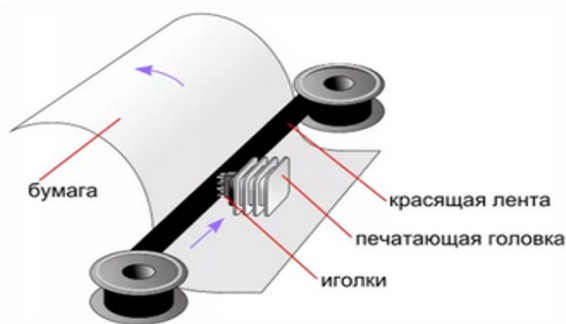
Тема: Принтеры и сканеры.

Раздел 1

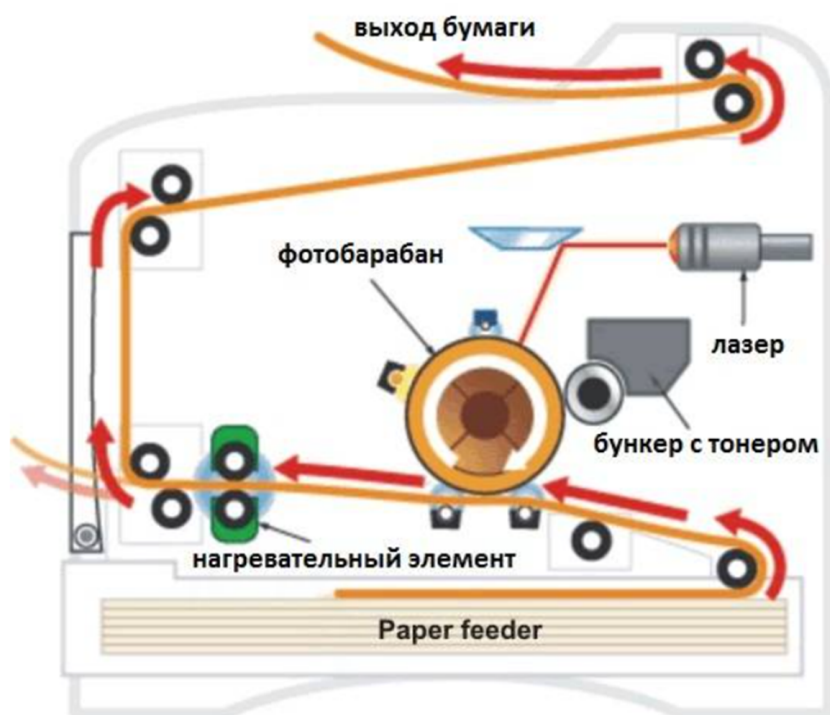
Принтеры

Матричный принтер – это тип принтера, который использует матрицу иглоков (обычно 9-24 иглы) для печати символов на бумаге. Каждая игла в матрице может быть установлена в одно из двух положений – вверх или вниз – для создания точек на бумаге, которые затем образуют символы.

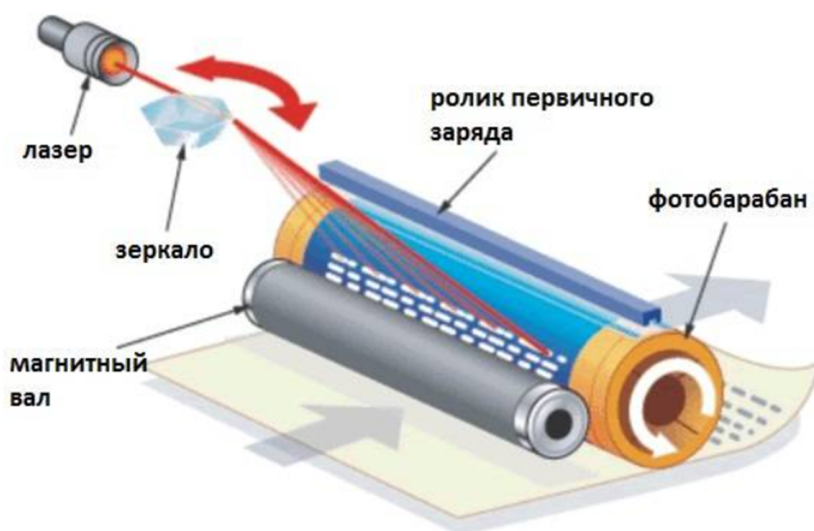
Матричные принтеры были популярны в 1980-х и 1990-х годах и использовались для печати текста и графики. Они имели более высокую скорость печати и более низкую стоимость в сравнении с лазерными принтерами, которые были более распространены в настоящее время. Однако матричные принтеры имеют более низкое качество печати, чем лазерные принтеры, и могут печатать только в черно-белом формате. Современные матричные принтеры редко используются и большинство производителей прекратили их производство в пользу более современных технологий.



Лазерный принтер – это тип принтера, который использует лазер и электростатический процесс для создания изображения на бумаге. Лазерный принтер содержит тонер-картридж с чернилами (обычно черным или цветным), который содержит мелкие частицы тонера. Когда пользователь отправляет документ на печать, лазер в принтере создает электростатический заряд на фоточувствительном барабане в принтере. Заряд привлекает частицы тонера, которые затем передаются на бумагу и закрепляются термическим методом.



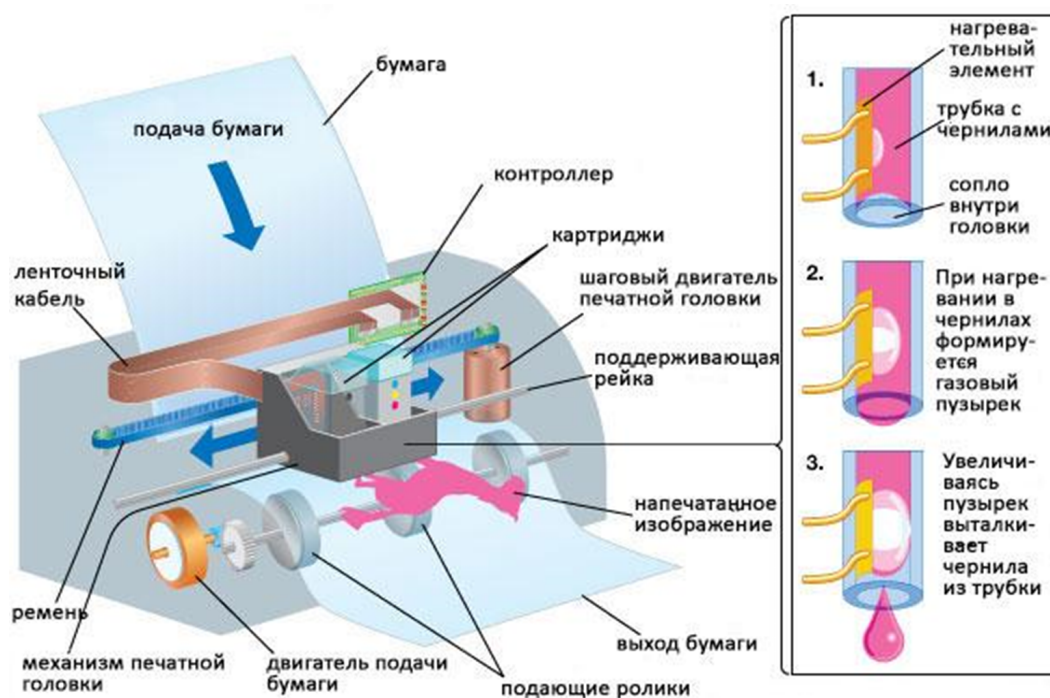
Лазерные принтеры позволяют достичь высокого качества печати с четкими краями символов и графики. Они также могут печатать на различных типах бумаги и имеют высокую скорость печати. Лазерные принтеры также обычно менее шумные и надежные, чем матричные принтеры. Однако, лазерные принтеры могут быть более дорогими в покупке, чем матричные принтеры, и могут иметь высокую стоимость замены картриджа с тонером. Тем не менее, лазерные принтеры являются наиболее распространенным типом принтера для домашнего и офисного использования в настоящее время.



Струйный принтер – это тип принтера, который использует технологию струйной печати для создания изображения на бумаге. Струйный принтер содержит картриджи с чернилами (обычно черными, цветными или многокрасочными), которые содержат жидкие чернила. Когда пользователь отправляет документ на печать, принтер использует нагревательные элементы, чтобы быстро нагреть и испарить чернила из картриджа. Эти испаренные чернила выталкиваются на бумагу через микроскопические отверстия (сопла) в головке печати, чтобы создать изображение.

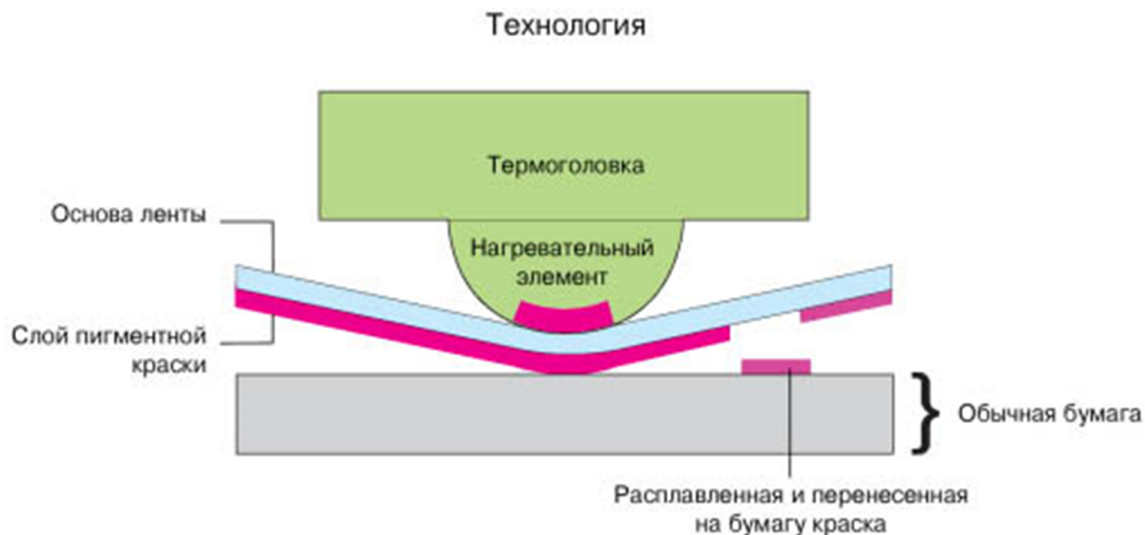
Струйные принтеры обычно имеют низкую стоимость покупки и могут создавать высококачественные изображения с высокой четкостью и богатыми цветами. Они также могут печатать на различных типах бумаги, включая глянцевую, матовую и фотобумагу. Струйные принтеры также могут быть более компактными и мобильными, чем лазерные принтеры, и могут печатать фотографии и изображения с высоким разрешением.

Однако, струйные принтеры могут иметь более высокую стоимость замены картриджа с чернилами, особенно для цветного печати. Также возможны проблемы с засыханием чернил или забиванием сопел в головке печати, что может привести к проблемам с качеством печати или поломке устройства.



Сублимационный принтер – это тип принтера, который использует технологию сублимационной печати для создания высококачественных изображений на различных материалах, таких как текстиль, керамика, металл и пластик. Сублимационная печать работает путем превращения твердого чернила непосредственно в газовое состояние, минуя жидкую фазу.

Сублимационный принтер использует термальный процесс, чтобы нагреть чернила, которые находятся в специальных картриджах, до температуры, достаточной для того, чтобы превратить их в пар. Эти пары чернил затем проникают в поверхность материала, где они охлаждаются и превращаются обратно в твердое состояние, создавая насыщенное и устойчивое к выцветанию изображение.



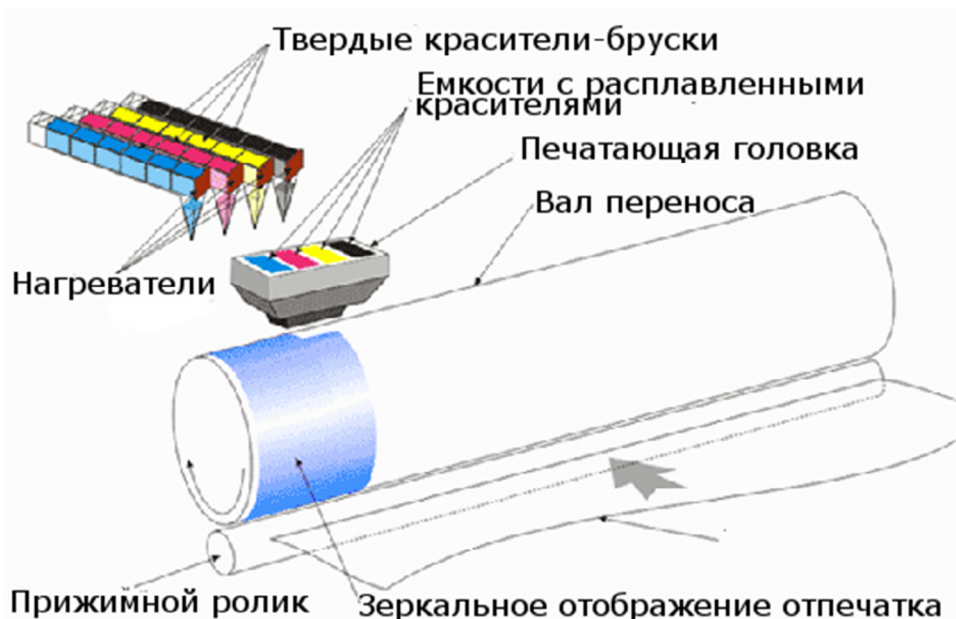
Сублимационные принтеры обычно имеют высокое качество печати с четкими и яркими цветами, которые не выцветают со временем. Они также могут печатать на различных материалах, включая текстиль, керамику, металл и пластик, что делает их полезными для производства различных изделий, таких как футболки, кружки, коврики для мыши и т.д.

Однако, сублимационные принтеры могут быть более дорогими в покупке и использовании, чем другие типы принтеров. Кроме того, для сублимационной печати требуется специальная обработка материалов, таких как покрытие сублимационной краской, чтобы изображение могло перейти в материал, что может быть затруднительно в домашних условиях.



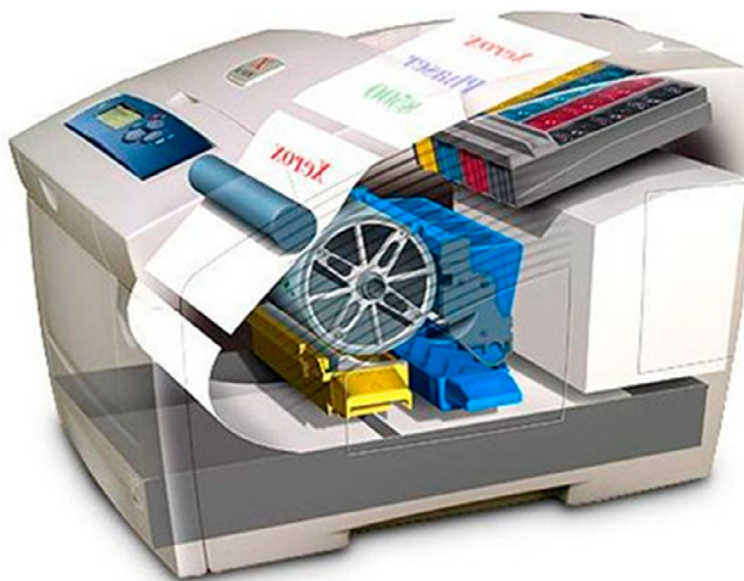
Твердочернильный принтер – это тип принтера, который использует твердые блоки чернил вместо жидких чернил или тонеров, используемых в других типах принтеров. Твердочернильный принтер использует технологию, которая называется твердочернильная печать, где блоки чернил, изготовленные из смеси воска и красителей, нагреваются и расплавляются, чтобы создать изображение на бумаге.

В твердочернильном принтере используется головка печати, которая содержит множество микроскопических отверстий, через которые расплавленные блоки чернил выталкиваются на бумагу. Каждый блок чернил имеет свой собственный цвет, поэтому блоки чернил нагреваются и применяются последовательно, чтобы создать цветное изображение.



Твердочернильные принтеры обычно используются для печати на материалах, которые требуют долговечности, водостойкости и устойчивости к выцветанию, например, при создании наклеек, этикеток и других товаров. Также они могут быть полезны при печати на нестандартных материалах, таких как ткани, металлы и пластик.

Однако, твердочернильные принтеры обычно не могут создавать такие высококачественные изображения, как струйные или лазерные принтеры, и не подходят для печати на больших форматах. Кроме того, они могут быть более медленными и менее экономичными, чем другие типы принтеров, особенно если требуется печать большого количества страниц.



МФУ – это устройство, объединяющее в себе несколько функций: принтера, сканера, копировального аппарата и, в некоторых моделях, факса. Аббревиатура МФУ расшифровывается как Многофункциональное Устройство.

МФУ позволяет выполнять различные задачи, связанные с документами, используя только одно устройство. Например, можно распечатать документы, отсканировать страницы, создать копии и отправить факс, используя только одно МФУ. Это может быть очень удобно для домашнего использования, малых офисов или организаций, где нет необходимости покупать и поддерживать отдельные устройства для каждой функции.

В зависимости от модели, МФУ может быть подключен к компьютеру через USB-порт, Ethernet-сеть или Wi-Fi. Некоторые модели также могут поддерживать печать и сканирование через облачные сервисы, такие как Google Drive, Dropbox и другие.

Однако, следует учитывать, что функциональность МФУ может быть ограничена, если требуется выполнение очень специфических задач. Кроме того, у МФУ может быть более высокая цена по сравнению с отдельными устройствами с одной функцией, такими как принтер или сканер.

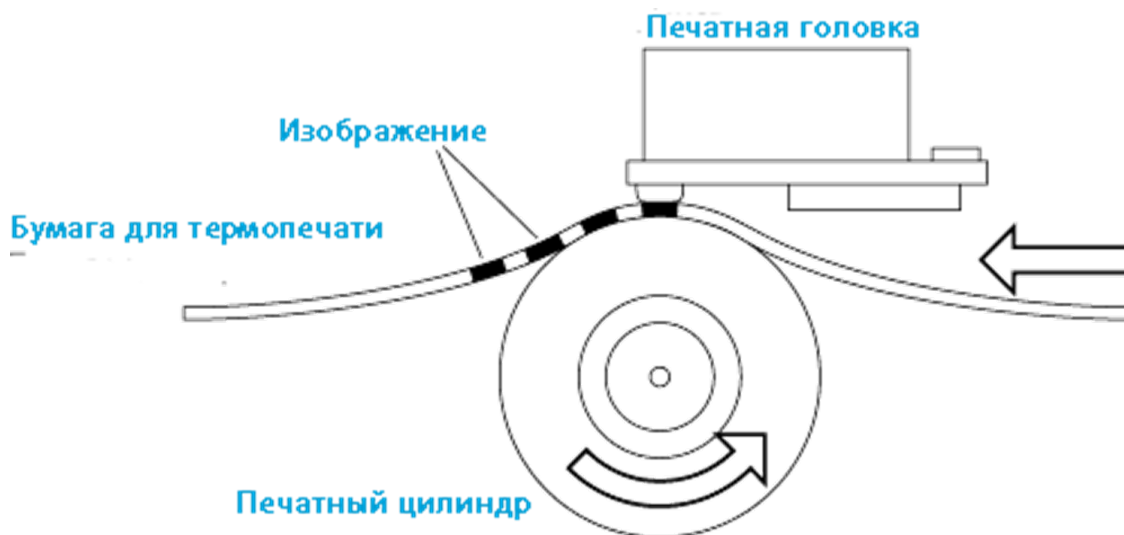


Термопринтер – это тип принтера, который использует технологию нагревания специальной бумаги для создания изображения на бумаге. В отличие от других типов принтеров, таких как лазерный или струйный принтер, термопринтер не использует чернила или тонеры для создания изображения.

Термопринтер использует специальную бумагу, покрытую термочувствительным материалом, который становится видимым при нагревании. Головка принтера нагревает определенные участки бумаги, чтобы создать изображение на бумаге. Когда бумага пройдет через головку принтера, термочувствительный материал на ней начинает изменять свой цвет в соответствии с температурой, создавая черные и белые участки, необходимые для формирования текста или графики.

Термопринтеры могут быть очень компактными, надежными и дешевыми в использовании. Они широко используются для печати квитанций, билетов, этикеток, бирок, чеков и других подобных документов, где требуется быстрое создание простых текстовых или

графических изображений. Однако, изображения, созданные с помощью термопринтеров, обычно имеют более низкое качество и не столь яркие цвета, чем изображения, созданные с помощью других типов принтеров. Кроме того, бумага для термопринтеров обычно имеет более высокую цену по сравнению с обычной бумагой.



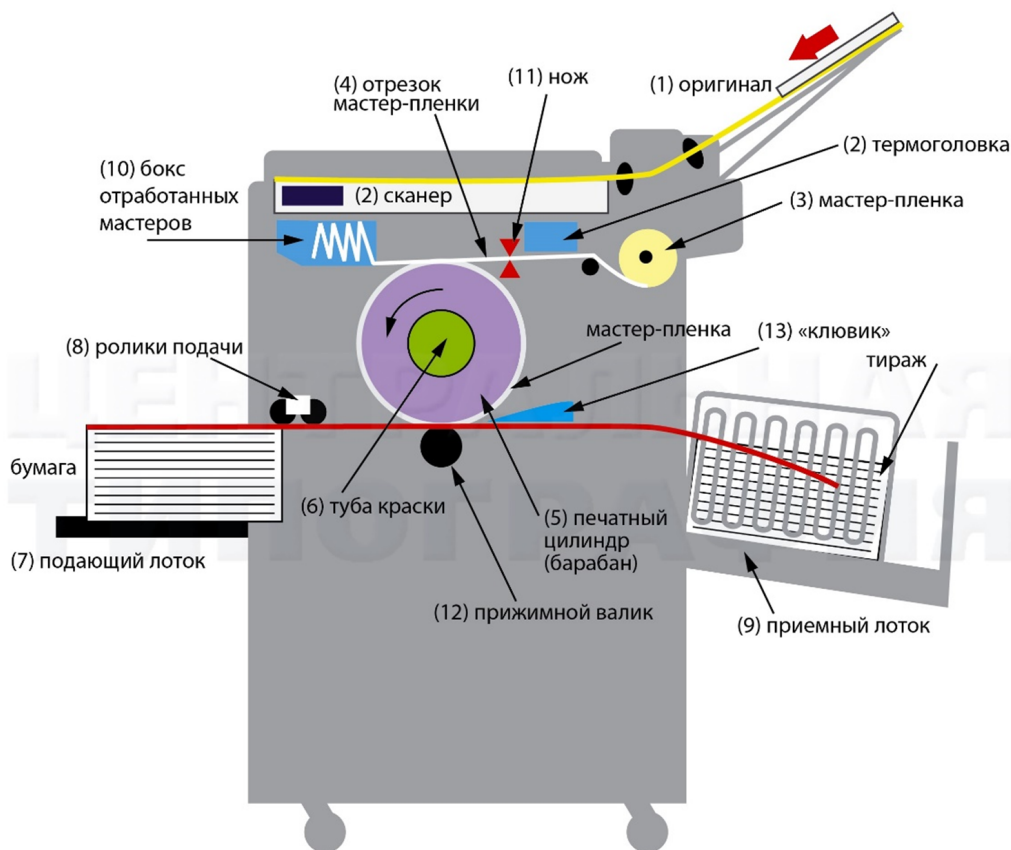
Цифровой дупликатор, также известный как ризограф или ризографический принтер, является типом цифрового принтера, который используется для создания больших тиражей отпечатков на бумаге. Ризограф использует технологию, похожую на технологию термографии, которая использует термическое нагревание для создания изображений на бумаге.

Процесс печати ризографа начинается с создания мастер-шаблона, который затем загружается в ризографический принтер. Затем принтер наносит специальное чернило на мастер-шаблон с помощью высокоскоростного вращающегося механизма. Когда чернило попадает на мастер-шаблон, оно проникает сквозь поры и формирует изображение на нижней стороне мастер-шаблона.

Затем мастер-шаблон используется для создания копий на обычной бумаге. Для этого мастер-шаблон накладывается на бумагу, затем на него оказывается давление, чтобы перенести чернило с мастер-шаблона на бумагу.

Ризографические принтеры обычно используются для печати больших тиражей отпечатков, таких как листовки, брошюры, плакаты и т. д.

Также ризографические принтеры могут использоваться для печати на специальных материалах, таких как винил и картон. Они имеют высокую скорость печати, что позволяет создавать большие тиражи за короткий период времени. Кроме того, они могут создавать изображения с высоким разрешением и яркими цветами.



Принтер графопостроитель, также называемый плоттером, это тип принтера, который используется для создания крупномасштабных графических изображений на бумаге, виниле, ткани или других материалах. В отличие от обычных принтеров, которые печатают изображения, используя точки, плоттеры используют различные инструменты для рисования линий и кривых.

Плоттеры обычно используются для создания больших графических изображений, таких как карты, плакаты, наклейки на автомобилях, вывески, рекламные щиты, баннеры и т.д. В зависимости от модели, плоттеры могут использоваться для печати монохромных или цветных изображений.

Плоттеры могут использовать различные типы инструментов для создания изображений, включая ручки, карандаши, маркеры, режущие ножи, лазеры и т.д. Некоторые плоттеры могут работать с несколькими инструментами одновременно, что позволяет создавать сложные изображения с различными эффектами.

Плоттеры могут быть очень большими и занимать много места. Они обычно используются в графическом дизайне, архитектуре, инженерном дизайне, строительстве, производстве, рекламе и других областях, где требуется создание больших графических изображений.



3D-принтер – это устройство, которое может создавать трехмерные объекты путем добавления материала по слоям в соответствии с цифровой моделью. Он использует технологию, называемую аддитивным производством, для создания физических объектов из цифровых моделей.

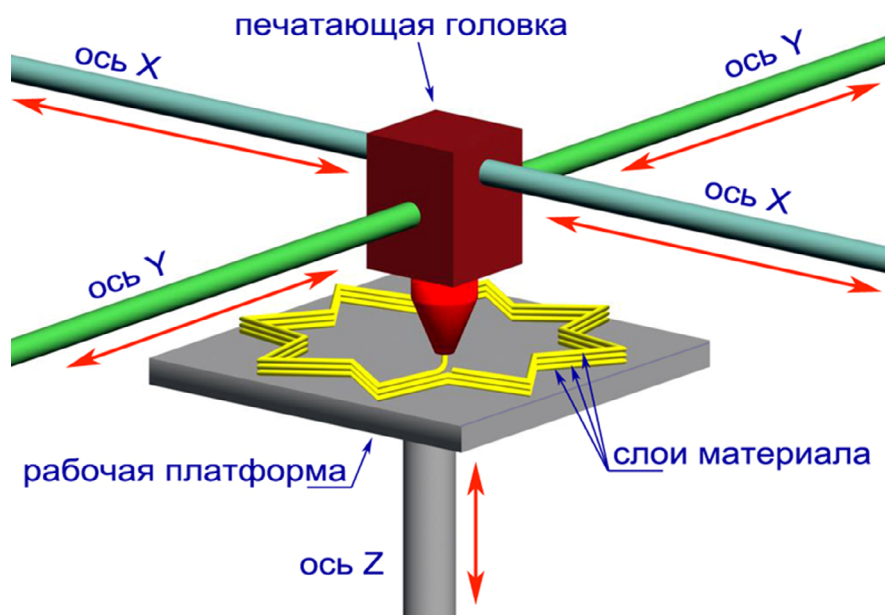
Для создания объекта с помощью 3D-принтера требуется:

- Цифровая модель объекта, созданная с помощью специального программного обеспечения для трехмерного моделирования.
- Материал, который будет использоваться для создания объекта. Это может быть пластик, металл, керамика, биоматериалы и другие.

- 3D-принтер, который использует эту модель и материал для создания объекта.

Процесс создания объекта на 3D-принтере начинается с загрузки цифровой модели в принтер. Затем принтер разбивает модель на тонкие слои и начинает создавать объект, добавляя материал по слоям, пока не будет создан полный объект.

3D-принтеры используются в различных отраслях, таких как прототипирование, медицина, аэрокосмическая промышленность, автомобильная промышленность, производство игрушек и т.д. Они позволяют создавать сложные и индивидуальные детали и объекты, что делает их полезными для многих различных проектов и приложений.



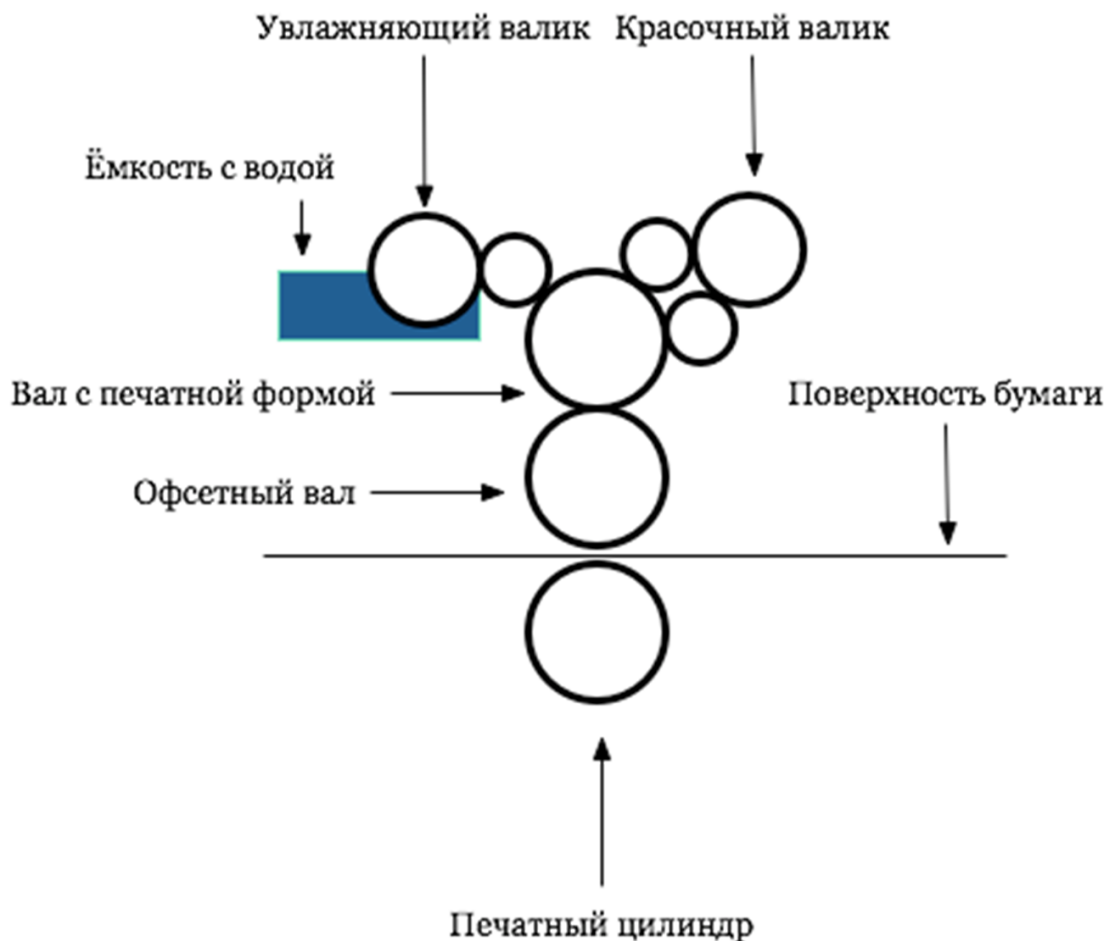
Офсетный принтер – это тип принтера, который используется для печати больших тиражей печатной продукции, такой как книги, журналы, брошюры, рекламные листовки и т.д. Он работает на основе принципа оттиска, где изображение переносится с печатной формы на печатный материал через промежуточный цилиндр.

Процесс печати на офсетном принтере состоит из нескольких шагов. Сначала цветные изображения переносятся на фотополимерную печатную форму с помощью светочувствительного материала. Затем печатная форма закрепляется на поверхности печатного цилиндра.

Когда цилиндр начинает вращаться, на него наносится краска, которая затем передается через промежуточный цилиндр на печатный материал, такой как бумага.

Офсетная печать является высококачественной и устойчивой к истиранию, что делает ее идеальным выбором для производства больших тиражей. Она также обеспечивает хорошее качество печати на широком диапазоне материалов, включая бумагу, картон, металлические листы и даже текстиль.

Офсетные принтеры используются в типографиях, издательствах, рекламных агентствах и других организациях, где требуется печать большого количества высококачественной печатной продукции.



Программа курса

Основы Информационных Технологий

© [2023] / Все права защищены

Все права на охраняемые авторским правом фото-, аудио- и видеопроизведения, фрагменты которых использованы в материале, принадлежат соответствующим авторам/ правообладателям.

Объём и способ цитируемых произведений соответствует принятым нормам, не наносит ущерба нормальному использованию объектов авторского права и не ущемляет законные интересы автора и правообладателей.

Цитируемые фрагменты произведений на момент использования не могут быть заменены альтернативными, не охраняемыми авторским правом аналогами, и как таковые соответствуют критериям добросовестного использования и честного использования.

Полное или частичное копирование произведений или фрагментов произведения запрещено без письменного согласия автора/правообладателя. При использовании произведения или фрагментов произведения с письменного согласия автора/правообладателя требуется указание на имя автора / правообладателя и источник.

Ответственность за незаконное копирование или иное коммерческое использование произведений или фрагментов произведения определяется в соответствии с международным и российским законодательством.

